Indicadores de Control:

Para garantizar la eficiencia técnica del Módulo de Análisis Predictivo y Feedback Centralizado de Clientes (MAPFC) y asegurar que el sistema mantenga su equilibrio operativo (homeostasis) ante las variaciones del ambiente, se establecen los siguientes tres indicadores cuantitativos.

1. KPI de Tiempo de Respuesta (Eficiencia en Procesamiento)
    - Formula: $(\frac{Registros\ analizados\ en \leq 3}{Total\ de\ registros\ de\ feedback\ capturados}) * 100$

    - Estándar de Desempeño: ≥ 95% de los datos procesados dentro del rango de tiempo establecido.

    - Justificación: Este indicador mide la velocidad de procesamiento del sistema. Es crítico que la gran mayoría de los comentarios de la comunidad gamer se analicen en menos de 3 segundos para que las alertas lleguen a tiempo a las áreas de I+D y Producción, evitando retrasos que dejen al sistema fuera de sincronía con el mercado.

2. KPI de Bases de Datos (Robustez y Escalabilidad)
    - Formula: Latencia adicional en milisegundos detectada al superar los 5,000,000 de registros mensuales

    - Estándar de Desempeño: Soportar hasta 10.000.000 de registros concurrentes sin aumentar la latencia de respuesta más de un 5% respecto a su estado base.

    - Justificación: Audita la capacidad de almacenamiento de la infraestructura de base de datos. Como el feedback ingresa de forma masiva desde múltiples plataformas en tiempo real, el sistema debe ser lo suficientemente robusto para no ralentizarse ni colapsar a medida que se acumula el histórico mensual de interacciones

3. KPI de Calidad de la IA (Precisión Predictiva)
    - Formula: $(\frac{Alertas\ predictivas\ erroneas}{Total\ de\ alertas\ emitidas\ por\ el\ sistema}) * 100$

- Estándar de Desempeño: Tasa de falsos positivos inferior al 15% (garantizando una certeza predictiva mínima del 85%).

- Justificación: Controla la fiabilidad del algoritmo de Machine Learning. Si el sistema emite falsas alarmas de fallas masivas de hardware de manera frecuente, provocaría que el área de producción modifique órdenes de compra de microchips de forma innecesaria, generando gastos extras y desajustando la cadena de suministro real de Logitech.